

基于 PINN 的船舶水动力学仿真系 统

需求与架构设计汇报

探索 AI 在工业水动力仿真中的应用

汇报人：软件工程系学生团队

项目背景与行业痛点

行业痛点：

- 前处理复杂：网格划分耗时数天甚至数周
- 计算资源高：传统 CFD 对计算集群要求极高
- 迭代周期长：难以及时响应快速的设计变更

技术破局点：PINN (物理信息神经网络)

- 将 N-S 方程作为物理约束引入神经网络训练
- 无网格计算：显著降低前处理与网格划分难度
- 应用优势：快速参数扫描、逆问题求解与代理模型

PINN workflow 优势

1. 物理驱动
2. 算力优化
3. 快速响应

系统建设目标与边界

核心目标

- 构建一个可扩展、可复现的 Web 化 PINN 仿真平台
- 服务于水动力研究、船型设计及工程教学

系统边界

包含范围	不包含范围
算例管理、物理配置	复杂 CAD 建模能力
PhysicsNeMo 训练调度	替代高保真工业 CFD
流场可视化、报告导出	大规模 HPC 集群集成

总体架构设计（解耦与分层）

表现层 (React + JavaScript)

API 与业务层 (Python Flask)

任务调度层 (PostgreSQL Worker)

仿真计算引擎 (NVIDIA PhysicsNeMo)

关键设计：分离交互业务与长耗时物理训练任务，确保 Web 体验流畅。

核心业务流程闭环

1. 资产准备

上传船型几何
自动化预处理

2. 物理配置

定义流体参数
设置边界条件

3. 模型配置

选择网络结构
分配损失权重

4. 异步执行

提交训练任务
Worker 队列调
度

5. 结果分析

生成流场云图
导出对比报告

领域模块设计亮点

前端视图模块

聚焦实时监控与多维度结果可视化展示

Worker 调度模块

隔离 GPU 训练任务与 CPU 后处理任务

Flask API 模块

鉴权、快照生成、避免请求长连接阻塞

引擎适配层

屏蔽框架底层迭代，降低业务系统耦合度

数据库与实验可追踪性

科研级数据追踪机制

配置快照 (Snapshot) 机制:

任务启动即锁定所有参数，确保实验过程100% 可复现。

模型版本与检查点管理:

自动化追踪最优检查点，支持多版本迭代对比。

数据存储架构

结构化元数据 (PostgreSQL)

- 用户权限 / 算例元数据
- 任务状态 / 配置索引

大容量资产 (MinIO/S3)

- 几何文件 / 模型权重
- 仿真结果 / PDF 报告

质量保证与物理验证

全方位保障仿真结果的可信度

软件工程验证

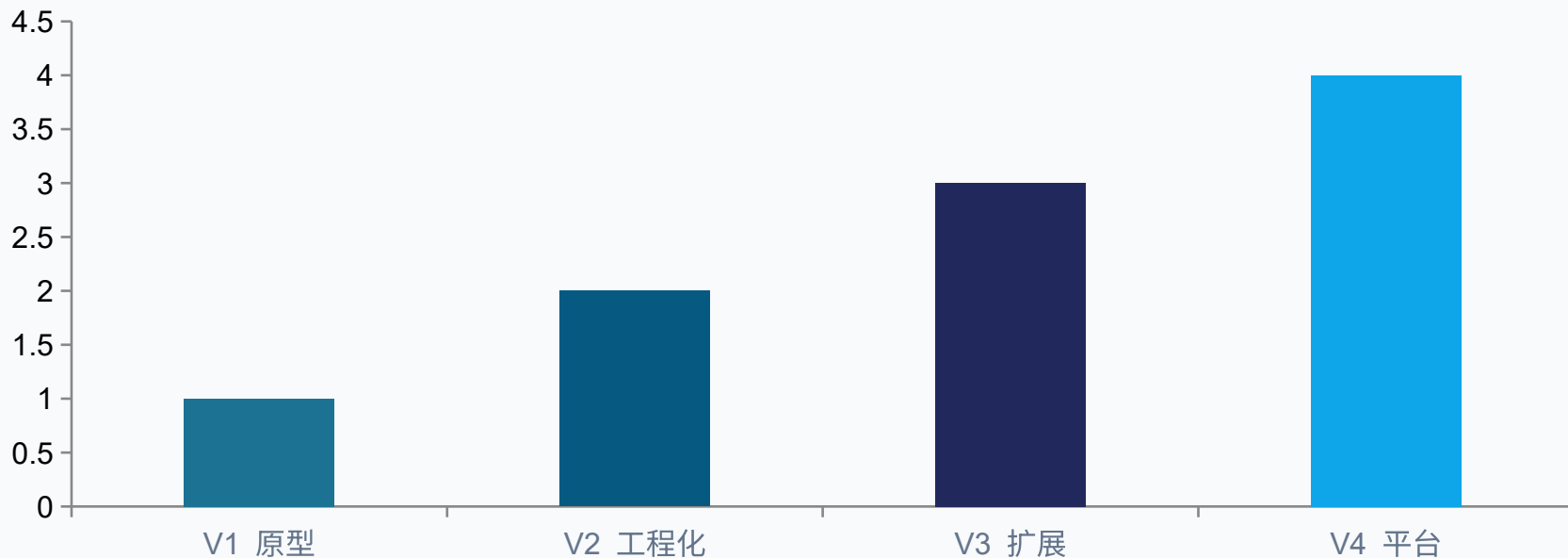
- 状态机流转严谨校验
- 基于项目的成员隔离
- 防止数据误删的软删除

物理科学验证

- 物理残差 (PDE) 分布监控
- 全局 / 局部质量守恒评估
- 基准算例 A/B/C 分级制度

总结与演进路线

核心价值：融合现代 Web 技术与深度学习，加速工业水动力研发流程。



V1: 核心链路闭环 | V2: 协作对比与报告 | V3: 复杂波动模型 | V4: 弹性算力调度

感谢各位的聆听与指导！

欢迎交流与提问 (Q & A)